

Mission 2 — Mise en place de services Linux (Samba & vsftpd)

BTS SIO SISR · Owen LE MOAL · Alternance Nomios · 2024–2026

1. Contexte

L'entreprise Nomios voulait déployer un serveur Linux sous Debian dédié au partage de fichiers et au transfert FTP, en complément de son infrastructure Windows. L'idée c'était d'avoir une machine légère, sans interface graphique, qui rende deux services bien identifiés : un partage réseau accessible aux postes Windows via Samba, et un serveur FTP pour les transferts plus classiques.

Comme c'est une machine de service, pas une station de travail, on fait le choix de l'installer sans bureau graphique. Toute la configuration se fait en ligne de commande, en SSH une fois le réseau configuré.

2. Besoins

- Installer et configurer Samba pour le partage de fichiers entre Linux et Windows.
- Mettre en place vsftpd pour le transfert FTP.
- Tout faire sur une Debian minimale, sans interface graphique.

3. Choix techniques

Système	Debian 12 (Bookworm) sans interface graphique
Hyperviseur	Proxmox VE
Service de partage SMB	Samba
Service FTP	vsftpd (Very Secure FTP Daemon)
Accès admin	SSH (openssh-server)
Hostname	SRV-FILES01

4. Plan d'adressage

Machine	Rôle	IP	Passerelle
SRV-FILES01	Samba + vsftpd	192.168.10.30/24	192.168.10.254
PC-CLIENT01	Poste Windows de test	192.168.10.20/24	192.168.10.254

5. Installation de Debian

J'ai créé une VM sur Proxmox avec 1 vCPU, 1 Go de RAM et 10 Go de disque — c'est largement assez pour ce type de serveur. Lors de l'installation Debian, j'ai bien décoché *environnement de bureau* et *serveur d'impression* dans la sélection des logiciels, et j'ai gardé uniquement **serveur SSH** et **utilitaires standard du système**. Comme ça la machine reste minimale.

Le compte utilisateur créé pendant l'installation s'appelle **owen**. Comme owen n'est pas dans les sudoers par défaut, pour passer en root j'utilise *su* - (pas *sudo*).

6. Configuration réseau statique

Pour qu'un serveur soit toujours joignable à la même adresse, on lui met une IP fixe. J'ai édité le fichier `/etc/network/interfaces` :

```
su -
nano /etc/network/interfaces
```

Et j'ai remplacé la configuration DHCP par une configuration statique :

```
# The primary network interface
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.10.30/24
    gateway 192.168.10.254
    dns-nameservers 192.168.10.254 8.8.8.8
```

Puis redémarrage de l'interface réseau :

```
systemctl restart networking
```

7. Mise en place du partage Samba

Installation du paquet

```
apt update
apt install samba -y
```

Création du dossier partagé

J'ai créé un dossier dédié au partage dans `/srv`, et je lui ai donné les droits appropriés pour qu'il soit lisible et inscriptible :

```
mkdir -p /srv/partage
chmod 770 /srv/partage
chown root:sambashare /srv/partage
```

Création d'un utilisateur Samba

Pour qu'un utilisateur puisse se connecter au partage depuis Windows, il faut qu'il existe sur Linux et qu'il ait un mot de passe Samba (qui est séparé du mot de passe Linux).

```
# Création de l'utilisateur Linux
useradd -m -s /bin/bash technicien
passwd technicien

# Ajout au groupe sambashare
usermod -aG sambashare technicien

# Création du mot de passe Samba
smbpasswd -a technicien
```

Configuration du partage

Le fichier de configuration de Samba c'est `/etc/samba/smb.conf`. J'ai ajouté un bloc à la fin du fichier pour déclarer le partage :

```
[partage]
    comment = Partage Nomios
    path = /srv/partage
```

```
browseable = yes  
read only = no  
valid users = @sambashare  
create mask = 0660  
directory mask = 0770
```

J'ai testé la config avec *testparm* qui valide la syntaxe, puis redémarré Samba :

```
testparm  
systemctl restart smbd  
systemctl enable smbd
```

8. Mise en place du serveur FTP avec vsftpd

Installation

```
apt install vsftpd -y
```

Configuration

Le fichier de config c'est /etc/vsftpd.conf. J'ai ajusté quelques options principales (les autres ont été laissées par défaut) :

```
# Désactiver les connexions anonymes
anonymous_enable=NO

# Autoriser les utilisateurs locaux
local_enable=YES

# Autoriser l'écriture (upload)
write_enable=YES

# Limiter l'utilisateur à son répertoire perso (chroot)
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
```

Le chroot c'est important pour la sécurité : ça enferme l'utilisateur dans son dossier perso. Sans ça, il pourrait remonter dans /etc ou ailleurs dans le système, ce qu'on ne veut pas.

Redémarrage du service

```
systemctl restart vsftpd
systemctl enable vsftpd
```

9. Tests depuis le poste client

Test du partage Samba depuis Windows

Sur le poste Windows, dans l'explorateur de fichiers, j'ai tapé dans la barre d'adresse :

```
\\192.168.10.30\partage
```

Une fenêtre d'authentification s'affiche. J'ai entré le compte **technicien** avec son mot de passe Samba. Le dossier s'ouvre, j'ai pu créer un fichier test.txt à l'intérieur, et le voir apparaître côté serveur Linux avec `ls -l /srv/partage`.

Test du FTP

J'ai utilisé FileZilla depuis le poste Windows. Connexion en FTP classique :

```
Hôte : 192.168.10.30
Nom d'utilisateur : technicien
Mot de passe : (le mot de passe Linux)
Port : 21
```

La connexion s'établit, je vois bien le contenu du répertoire perso de l'utilisateur (/home/technicien/) et je peux envoyer/récupérer des fichiers. Comme le chroot est activé, impossible de remonter au-dessus de /home/technicien/.

10. Difficultés rencontrées

L'utilisateur ne pouvait pas écrire dans le partage Samba. Au début, le dossier /srv/partage appartenait à root et personne d'autre ne pouvait écrire dedans. J'ai corrigé en changeant le propriétaire (*chown root:sambashare*) et en mettant les bonnes permissions (*chmod 770*). Après ça, les membres du groupe sambashare ont bien les droits d'écriture.

Erreur 500 OOPS sur vsftpd. Au premier test FTP j'ai eu le message *500 OOPS: vsftpd: refusing to run with writable root inside chroot()*. C'est une protection de sécurité de vsftpd. Solution : ajouter *allow_writeable_chroot=YES* dans */etc/vsftpd.conf*, puis redémarrer le service.

11. Bilan

Cette mission m'a permis de prendre en main l'administration d'un serveur Linux en ligne de commande, sans la béquille d'une interface graphique. J'ai vu concrètement comment Samba fait le pont entre Linux et Windows pour le partage de fichiers, et comment configurer vsftpd proprement avec une isolation chroot. Au final on a deux services fonctionnels sur la même machine légère, accessibles depuis les postes Windows du réseau.